Ejercicios corte I

Prof. Jhon Fredy Tavera Bucurú

Cálculo

Índice

1. Axiomas de Orden **2**

2. Funciones **3**

2.1. Funciones Lineales 3

2.2. Cortes e Intersecciones 3

2.3. Modelado de Funciones 4

3. Operaciones y transformaciones **10**

1. Axiomas de Orden

1. Para cada uno de los casos de un ejemplo

   a) Un conjunto $S \subset \mathbb{R}$ con supremo y sin minimo

   b) Un conjunto $S \subset \mathbb{R}$ sin supremo y con mínimo

2. Demostrar las siguientes propiedades, usando los axiomas de Orden de los números reales y la definición de desigualdad

   a) **Tricotomía.** Para a y b números reales cualesquiera se verifica una y sólo una de las tres relaciones $a < b$, $b < a$, $a = b$.

   b) **Producto por positivo.** Si $a < b$ y $c > 0$, es $ac < bc$.

   c) **Cuadrado positivo.** Si $a \neq 0$, es $a^2 > 0$.

   d) **Producto por negativo (invierte).** Si $a < b$ y $c < 0$, es $ac > bc$.

   e) **Cambio de signo.** Si $a < b$, es $-a > -b$. En particular, si $a < 0$, es $-a > 0$.

   f) **Signo del producto.** Si $ab > 0$ entonces a y b son o ambos positivos o ambos negativos.

   g) **Suma de desigualdades.** Si $a < c$ y $b < d$, entonces $a + b < c + d$.

3. Sean $a, b \in \mathbb{R}$. Pruebe que $max\{a, b\} = max\{b, a\}$

4. Si $a < b < c$, determine si $a = min\{c, max\{a, b\}\}$, en caso de no ser verdad, de la respuesta correcta; si $b < c < a$, cambia la respuesta? proponga un orden entre las tres letras de modo que la respuesta sea a.

5. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$, proponga una composición de máximos y mínimos de modo que la respuesta siempre sea el número más pequeño.

6. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$, proponga una composición de máximos y mínimos de modo que la respuesta siempre sea el número de la mitad.

7. La función ReLu ($f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$), es usualmente usada como función de activación en redes neuronales profundas (inteligencia artificial), se define así:

   $$f(x) = max\{0, x\}$$

   Grafique la función ReLu,determine el rango de f.

8. La función ReLU6 ($f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$), es una variante utilizada comúnmente en modelos para dispositivos móviles, se define así:

   $$f(x) = min\{max\{0, x\}, 6\}$$

   Grafique la función ReLu,determine el rango de f, restrinja f de modo que sea invertible.

9. La función Maxout ($f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$), se define así

   $$f(x) = max\{a_1x + b_1, a_2x + b_2\}$$

   Si $a_1 = 3$; $b_1 = -4$ y $a_2 = -2$; $b_2 = 6$ Grafique la función Maxout, determine el rango de f, f es biyectiva?.

2. Funciones

2.1. Funciones Lineales

10. Ecuación punto pendiente.

    a) Grafique la función que pasa por el punto $(0,1)$ y tiene pendiente $m = 3$. Escriba la ecuación de la recta.

    b) Grafique la función que pasa por el punto $(2,1)$ y tiene pendiente $m = 2$. Escriba la ecuación de la recta. Proponga dos puntos que esten dentro de la recta y dos que no lo estén.

    c) Grafique la función que pasa por el punto $(-2,3)$ y tiene pendiente $m = \frac{-2}{5}$. Escriba la ecuación de la recta.

    d) Grafique la función que pasa por los puntos $(0,1)$ y $(2,3)$. Escriba la ecuación de la recta.

    e) Grafique la función que pasa por los puntos $(-2,-1/2)$ y $(3,3{,}5)$. Escriba la ecuación de la recta.

    f) Grafique la función que pasa por el punto $(2,1)$ y es paralela a la recta con ecuación $f(x) = \dfrac{4}{3}(x-2)+3$. Escriba la ecuación de la recta.

    g) (consulta) Grafique la función que pasa por el punto $(2,1)$ y es perpendicular a la recta con ecuación $f(x) = \dfrac{4}{3}(x-2)+3$. Escriba la ecuación de la recta.

2.2. Cortes e Intersecciones

11. Intersecciones

    a) Calcule los cortes en los ejes de la recta con ecuación $f(x) = \frac{-3}{5}(x+2)+3$

    b) Calcule la intersección de las rectas con ecuaciones $f(x) = 2x+1$ y $g(x) = -4x+6$

    c) Calcule la intersección de las rectas con ecuaciones $f(x) = \frac{2}{3}(x-1)+2$ y $g(x) = \frac{-3}{4}(x+1)+6$

    d) Calcule la pendiente m talque la intersección de las rectas con ecuaciones $f(x) = 2(x)+2$ y $g(x) = m(x)+3$ se intercepten el punto $(100,202)$

12. Grafique la función racional. Los puntos donde la gráfica de una función corta el eje x son llamados usualmente como raíces. Calcule el corte en el eje y y las raíces de las siguientes funciones.

    a) $r(x) = \dfrac{3x-12}{x+1}$

    b) $r(x) = \dfrac{1}{(x+2)^2}$

    c) $r(x) = \dfrac{x^2-9}{2x^2+1}$

13. Determine la intersección de las funciones f y g. Si $f(x) = 2(x-3)+4$ y $g(x) = 3(x-1)^2+3$, es decir la intersección entre una recta y una parábola.

14. Sea la parábola $f(x) = (x-4)^2 - 1$ determine la ecuación de una recta de modo que solo se intercepte con la parábola en un solo punto.

2.3. Modelado de Funciones

15. Una empresa importadora de termos para café debe decidir cuántas unidades comprar para una campaña comercial de temporada. Sea $Q \geq 0$ el número de unidades importadas. Suponga que la cantidad de termos que probablemente se vendan (demanda esperada) es fija e igual a

$$D = 100,$$

que el precio por comprar cada termo (costo de importación por unidad) es de

$$c = 30 \text{ USD}.$$

que el precio al que se va a vender cada termo (precio de venta por unidad) es

$$p = 50 \text{ USD},$$

Después de las ventas iniciales se satura el mercado con el producto, se reducen las ventas y hay riesgo que la mercancia se degrade (merma) y se pierda la inversión, por tanto se suelen hacer liquidaciones vendiendo el producto a un precio menor de la compra, para recuperar parte de la inversión, llamaremos a esto el precio de liquidación por cada unidad sobrante, suponga que se vende

$$s = 20 \text{ USD},$$

La utilidad típica se modela mediante

$$\pi(Q) = p \text{ mín}\{Q, D\} + s \text{ máx}\{Q - D, 0\} - cQ.$$

a) Escriba $\pi(Q)$ de forma explícita (función a trozos), como una función definida por casos.

b) Determine la utilidad cuando $Q = 60$, cuando $Q = 100$ y cuando $Q = 140$.

c) Grafique la función $\pi(Q)$ para $Q \geq 0$.

d) Determine en qué intervalos la función $\pi(Q)$ es creciente y en qué intervalos es decreciente.

e) Estudie si $\pi(Q)$, considerada como función

$$\pi : [0, \infty) \to \mathbb{R},$$

es biyectiva. Justifique su respuesta analizando si es inyectiva y si es sobreyectiva.

f) Interprete económicamente el comportamiento de la gráfica: explique qué ocurre antes de alcanzar la demanda, qué sucede cuando $Q = D$, y por qué la utilidad cambia cuando se importan unidades adicionales por encima de la demanda esperada.

16. Se considera un proceso de exportación de mandarinas desde Colombia hacia Seúl.

a) Se requiere enviar la mercancía por avión para reducir la merma (mercancía que se atrofie por el viaje). En carga aérea es común encontrar cobros mínimos y cambios de tarifa por rangos de peso, lo que afecta la decisión de consolidar o fraccionar embarques.

Variables.

- $q > 0$: kilos embarcados.
- $F_{\text{mín}} > 0$: cobro mínimo (USD).
- $r_i > 0$: tarifa por kg en el tramo i (USD/kg).

Enunciado. El flete aéreo (USD) se modela como:

$$F_{\text{air}}(q) = \text{máx}\left(F_{\text{mín}}, \begin{cases} r_1\, q, & 0 < q \leq 45, \\ r_2\, q, & 45 < q \leq 100, \\ r_3\, q, & 100 < q \leq 300, \\ r_4\, q, & q > 300, \end{cases} \right)$$

con

$$F_{\text{mín}} = 190, \quad r_1 = 5{,}8, \quad r_2 = 4{,}9, \quad r_3 = 4{,}2, \quad r_4 = 3{,}9.$$

1) Proponga un dominio matemático y un dominio operativo razonable para F_{air}.
2) Determine en qué intervalo de q domina el mínimo $F_{\text{mín}}$ (resuelva las desigualdades necesarias).
3) Calcule $F_{\text{air}}(40)$, $F_{\text{air}}(80)$, $F_{\text{air}}(150)$ y $F_{\text{air}}(400)$.
4) Verifique si F_{air} presenta saltos en $q = 45, 100, 300$.
5) Si hay saltos, construya una versión $\widetilde{F}_{\text{air}}$ que sea *continua* manteniendo las pendientes $r_1, \ldots, r_4$ y permitiendo recargos fijos por tramo:

$$\widetilde{F}_{\text{air}}(q) = \text{máx}\left(F_{\text{mín}}, \begin{cases} r_1 q, & 0 < q \leq 45, \\ r_2 q + k_2, & 45 < q \leq 100, \\ r_3 q + k_3, & 100 < q \leq 300, \\ r_4 q + k_4, & q > 300. \end{cases} \right)$$

Encuentre k_2, k_3, k_4.

Lecturas sugeridas. Tarifas/reglas en carga aérea: [3].

b) **(CIP) Modelo "puesto destino" como cadena de funciones.**
En **CIP** (*Carriage and Insurance Paid To*), el **vendedor** paga el **transporte internacional** ("carriage") y el **seguro** hasta un *lugar de destino nombrado* (por ejemplo, "CIP Incheon Airport" o "CIP Seúl, bodega del forwarder"). Sin embargo, en la importación a Corea, el **importador** debe **liquidar y pagar** (ante la aduana coreana) el **arancel** y el **VAT** (IVA coreano) sobre una **base aduanera** que se construye a partir del valor de la mercancía, el transporte y el seguro.

Variables

- $q > 0$: kilos de mandarinas embarcados desde Colombia.
- $m \in [0, 1)$: fracción de merma total atribuible a manejo, tránsito y/o inspección (kilos no vendibles).

- $p_{\text{usd}} > 0$: precio de venta acordado en USD/kg (precio comercial del producto).
- $F_{\text{air}}(q)$: costo del **transporte internacional** en USD bajo CIP (aéreo), como función del peso; se toma del Ejercicio 2.
- ins_rate > 0: tasa del seguro de transporte (decimal), aplicada al valor asegurado.
- $t_{\text{duty}} \geq 0$: arancel *ad valorem* en Corea (decimal), aplicado sobre la base aduanera.
- $t_{\text{vat}} \geq 0$: VAT (IVA) en Corea (decimal), aplicado sobre (base aduanera + arancel).

Enunciado. Defina las siguientes funciones, interpretándolas en el contexto CIP (vendedor paga transporte y seguro hasta el destino nombrado):

$$q_{\text{vend}}(q) = q(1-m), \qquad V(q) = q_{\text{vend}}(q)\, p_{\text{usd}}.$$

El seguro (USD) se aproxima como una proporción del valor *asegurado* (mercancía + transporte):

$$I(q) = \text{ins_rate}\,\big(V(q) + F_{\text{air}}(q)\big).$$

Defina la **base aduanera** (valor para liquidación) como:

$$B(q) = V(q) + F_{\text{air}}(q) + I(q).$$

Luego, en la importación a Corea:

$$D(q) = t_{\text{duty}}\, B(q), \qquad VAT(q) = t_{\text{vat}}\big(B(q) + D(q)\big),$$

y el costo total "puesto Corea" (sin costos internos adicionales) es:

$$L(q) = B(q) + D(q) + VAT(q).$$

Use:

$$m = 0{,}03, \quad p_{\text{usd}} = 1{,}85, \quad \text{ins_rate} = 0{,}012, \quad t_{\text{vat}} = 0{,}10, \quad t_{\text{duty}} = 0{,}25,$$

y tome $F_{\text{air}}(q)$ del Ejercicio anterior.

1) Escriba L como una función explicita de q, grafique la función.
2) Calcule $L(80)$ y $L(320)$ (USD). Interprete.
3) Calcule el costo "puesto Corea" por kg vendible:

$$\ell(q) = \frac{L(q)}{q_{\text{vend}}(q)}$$

   para $q = 80$ y $q = 320$, e interprete la diferencia.
4) Determine el precio de venta p_{usd}, de modo que se obtenga una ganancia (sin considerar costos de producción y transporte internos) de entre el 60 % y el 210 %; por flete. Convierta a pesos COP esta ganancia si se venden 80 kilos y 320 kilos.

Lecturas sugeridas. VAT Corea y base de liquidación: [4]; CIF (Incoterms): [5].

17. Se considera el precio de la Energía eléctrica. En la ciudad de Ibagué, el valor de una factura de energía eléctrica no depende únicamente del número de kilovatios-hora consumidos, sino

también del estrato socio económico, de los subsidios o contribuciones aplicables y del cobro del alumbrado público.

Para este ejercicio, suponga que se estudia únicamente el valor asociado al **consumo de energía** y al **impuesto de alumbrado público**, ignorando otros posibles cobros de la factura (como aseo, intereses de mora, financiación de productos, reconexión u otros conceptos adicionales).

Definiciones y notación

- x: consumo mensual de energía eléctrica, medido en **kWh** (kilovatios-hora).
- $F(x)$: valor total de la factura mensual, medido en pesos.
- CU: costo unitario o tarifa plena de la energía, en pesos por kWh.
- **msnm**: metros sobre el nivel del mar.
- **Consumo de subsistencia**: cantidad de energía mensual sobre la cual el Estado permite aplicar subsidio a ciertos estratos residenciales.

Información para el ejercicio Para usuarios regulados en Tolima, tome como tarifa plena de referencia:

$$CU = 937{,}12 \text{ pesos/kWh}.$$

Ibagué se encuentra a más de 1000 **msnm**, por lo cual el consumo de subsistencia es:

$$130 \text{ kWh/mes}.$$

Esto significa que, para los estratos subsidiados, el subsidio solo se aplica hasta los primeros 130 kWh/mes. Todo consumo por encima de ese valor se cobra a tarifa plena.

Régimen general de subsidios y contribuciones:

- Estrato 1: subsidio del 60 %.
- Estrato 2: subsidio del 40 %.
- Estrato 3: subsidio del 15 %.
- Estrato 4: no tiene subsidio ni contribución.
- Estratos 5 y 6: contribución del 20 %.
- Usuarios comerciales o negocios: contribución del 20 %.

Por tanto, para este ejercicio, las tarifas de energía por kWh quedan así:

$$\text{Estrato 1: } 0{,}40(937{,}12) = 374{,}85 \text{ pesos/kWh}$$

$$\text{Estrato 2: } 0{,}60(937{,}12) = 562{,}27 \text{ pesos/kWh}$$

$$\text{Estrato 3: } 0{,}85(937{,}12) = 796{,}55 \text{ pesos/kWh}$$

$$\text{Estrato 4: } 937{,}12 \text{ pesos/kWh}$$

$$\text{Estrato 5, 6 y negocio: } 1{,}20(937{,}12) = 1124{,}54 \text{ pesos/kWh}$$

En Ibagué también se cobra **impuesto de alumbrado público** dentro de la factura de energía.
Para zona urbana, use el siguiente porcentaje sobre el valor del consumo de energía facturado:

- Estrato 1: 12 %
- Estrato 2: 13 %
- Estrato 3: 14 %
- Estrato 4: 16 %
- Estrato 5: 17 %
- Estrato 6: 17 %
- Comercial: 15 %
- Industrial: 15 %

En particular, para una vivienda de **estrato 2**, el alumbrado público corresponde al 13 % del valor del consumo de energía facturado.

Una familia de **estrato 2** en Ibagué recibió en cierto mes una factura total de

$$274\,500 \text{ pesos.}$$

En este ejercicio, esa factura total se modelará como:

$$\text{factura total} = \text{cargo por energía} + \text{alumbrado público.}$$

La familia desea adicionar un refrigerador. Considere un refrigerador **LG de 305 L** cuyo consumo aproximado es:

$$31{,}7 \text{ kWh/mes} \approx 1{,}06 \text{ kWh/día.}$$

Preguntas

a) A partir de toda la información suministrada, identifique cuáles datos son realmente necesarios para estudiar el caso particular de una vivienda de **estrato 2**.

b) Defina primero una función a trozos $E(x)$ que modele **solamente el cargo de energía** para una vivienda de estrato 2, donde x es el consumo mensual en kWh.

c) A partir de la función anterior, defina una segunda función a trozos $F(x)$ que modele el **valor total de la factura**, incluyendo el alumbrado público del 13 %.

d) Explique por qué la función obtenida debe ser una **función a trozos** y no una sola expresión lineal para todo x.

e) Use la función $F(x)$ para determinar cuántos kWh consumió la vivienda en el mes en que la factura fue de 274 500 pesos.

f) Si se adiciona el refrigerador, determine:

- A) el nuevo consumo mensual esperado;
- B) el aumento esperado en el valor de la factura;
- C) el nuevo valor aproximado de la factura.

g) Interprete el resultado: ¿el aumento de la factura se obtiene multiplicando simplemente 31,7 por la tarifa subsidiada del estrato 2? Justifique su respuesta usando la función a trozos.

18. **Crecimiento de bacterias** Un cultivo de bacterias contiene 1500 bacterias inicialmente y se duplica en cada hora.

    (a) Encuentre una función que modele el número de bacterias después de t horas.

    (b) Encuentre el número de bacterias después de 24 horas.

19. El área de la base de un cilindro es de $40\,\pi\,\mathrm{m}^2$. Expresa el volumen en función de la altura.

20. Fluye agua por un tanque cónico de 10 m de radio y 25 m de altura. Cuando el nivel del agua está a una altura de h y radio r, expresa el volumen del agua en función de la altura.

21. Si el ancho de un rectángulo es la quinta parte de su largo, determina el perímetro en función de su área.

22. Dada una circunferencia de radio r, precisa el área de la circunferencia en función de su diámetro d.

23. Se inscribe un cubo de arista x en una esfera de radio r. Expresa el volumen de la esfera en función de la arista del cubo.

24. Al graficar la recta, cuya ecuación es $3x - 2y + 6 = 0$, y trazar una línea vertical paralela al eje Y en cualquier punto sobre el eje X se genera un triángulo rectángulo. Expresa el área de dicho triángulo en función de la abscisa x.

25. Se desea construir un tanque de gas en forma de cilindro circular recto de 2.5 m de altura y a cada extremo del cilindro van unidas dos semiesferas de radio r. Expresa el volumen del tanque en función de r.

26. Se inscribe un triángulo equilátero de lado x en una circunferencia de radio r. Expresa el área de la circunferencia en función del lado x.

27. Se inscribe un rectángulo en una elipse cuya ecuación es $9x^2 + 16y^2 - 144 = 0$. Precisa el área del rectángulo en función de la abscisa x.

28. Un cartel de base x y altura y tiene un área de $540\,\mathrm{cm}^2$ con márgenes de 2 cm a los lados y 1.5 cm en las partes superior e inferior. Expresa el área impresa en función de la base del cartel.

29. Desde cierto puente de la Ciudad de México un peatón observa un automóvil que viaja a $18\,\mathrm{m/s}$ en una avenida perpendicular al puente peatonal. Si t es el tiempo en segundos, determina la distancia entre el peatón y el automóvil en función del tiempo, si la altura del puente es de $4{,}5\,\mathrm{m}$.

30. Una lancha es remolcada con un cable hacia un muelle. El cable es enrollado a razón de $0{,}5\,\mathrm{m/s}$ y la lancha se encuentra a 2 m por debajo del nivel del muelle. Si t es el tiempo en segundos, expresa la distancia que le falta recorrer a la lancha hacia el muelle en función del tiempo.

31. (Consulta) Grafique y determine el dominio y el rango de las funciones

    a) $arccos\ (x)$

b) $sec\,(x)$

c) $csc\,(x)$

d) $cot\,(x)$

e) $arcsec\,(x)$

f) $arccsc\,(x)$

g) $arccot\,(x)$

3. Operaciones y transformaciones

32. Sean $f(x) = x^4 sen\,(x)$, $g(x) = tan\,(x) + 3x + 1$, $h(x) = \dfrac{1}{3^x} + 2$ y $n(x) = x^3 - 2cos(x+5)$. Realice las siguientes operaciones de funciones:

    a) $f \circ g\,(x)$.

    b) $g \circ f\,(x)$

    d) $h \circ (f+n)\,(x)$

    d) $n \circ \left(\left(\dfrac{f}{g}\right) \circ (fg)\right)\,(x)$.

    e) Inventese una que use las 4 funciones.

    Grafiquelas usando Desmos y adjuntelas.

33. (Repaso) Graficar las siguientes funciones si $f(x) = x^2$:

    a) $y - 3 = f(x+4)$.

    b) $\dfrac{1}{2}y - 3 = f\left(\dfrac{1}{2}x + 4\right)$.

    c) $\dfrac{1}{3}y - 3 = f\,(2x+4)$.

    d) $-\dfrac{1}{2}y + 3 = f\left(\dfrac{1}{2}x + 4\right)$.

34. (Repaso) Graficar las siguientes funciones si $f(x) = 3x$:

    a) $y - 3 = f(x+4)$.

    b) $\dfrac{1}{2}y - 3 = f\left(\dfrac{1}{2}x + 4\right)$.

    c) $\dfrac{1}{3}y - 3 = f\,(2x+4)$.

    d) $-\dfrac{1}{2}y + 3 = f\left(\dfrac{1}{2}x + 4\right)$.

35. (Repaso) Graficar las siguientes funciones si $f(x) = 2^x$:

    a) $y - 3 = f(x+4)$.

b) $\frac{1}{2}y - 3 = f\left(\frac{1}{2}x + 4\right)$.

c) $\frac{1}{3}y - 3 = f\,(2x + 4)$.

d) $-\frac{1}{2}y + 3 = f\left(\frac{1}{2}x + 4\right)$.

36. (Repaso) Graficar las siguientes funciones si $f(x) = sen\, x$:

a) $y - 3 = f(x + \pi)$.

b) $\frac{1}{2}y - 3 = f\left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{2}\right)$.

c) $\frac{1}{3}y - 3 = f\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$.

d) $-\frac{1}{2}y + 3 = f\left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{2}\right)$.

37. Graficar las siguientes funciones si $f(x) = arctan\, x$:

a) $y - 3 = f(x + \pi)$.

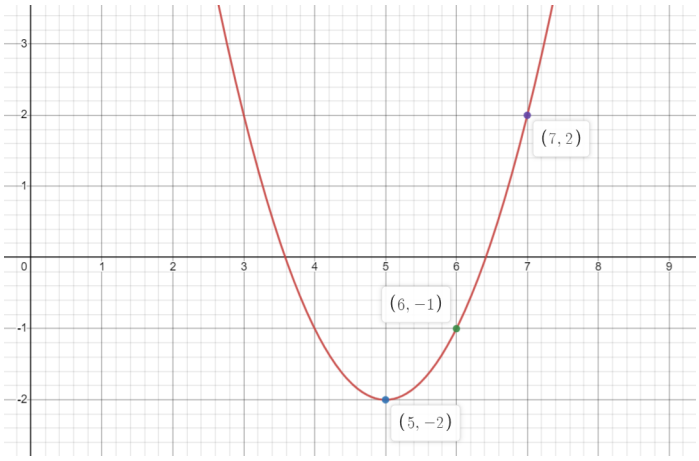
b) $\frac{1}{2}y - 3 = f\left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{2}\right)$.

c) $\frac{1}{3}y - 3 = f\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$.

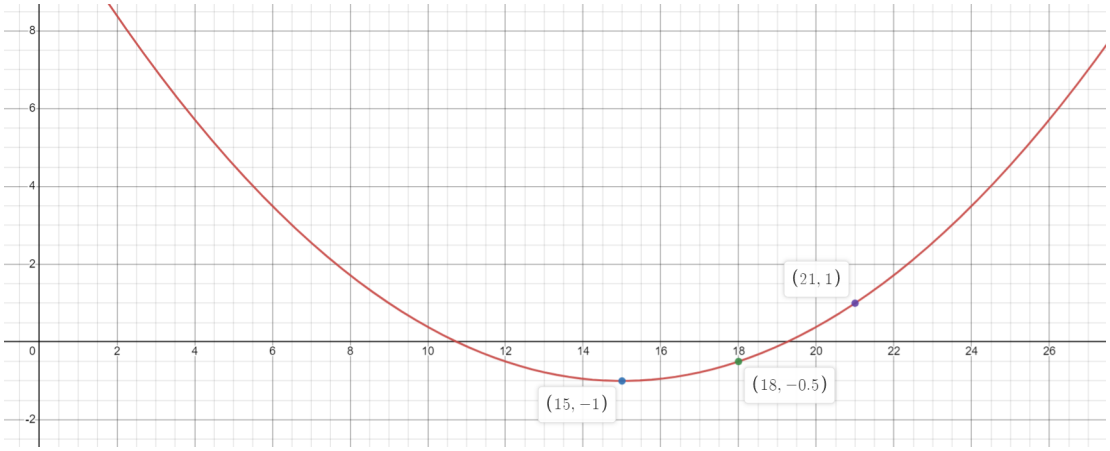
d) $-\frac{1}{2}y + 3 = f\left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{2}\right)$.

38. Sea $f(x) = x^2$, las siguientes gráficas son resultado de transformar la función $f(x)$, determine la transformación para cada gráfica.

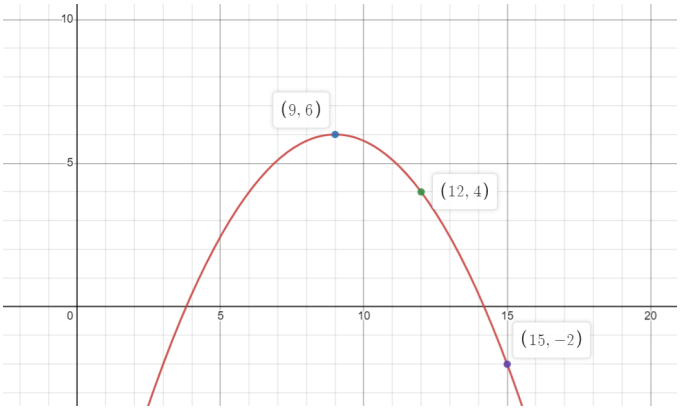
a)



b)

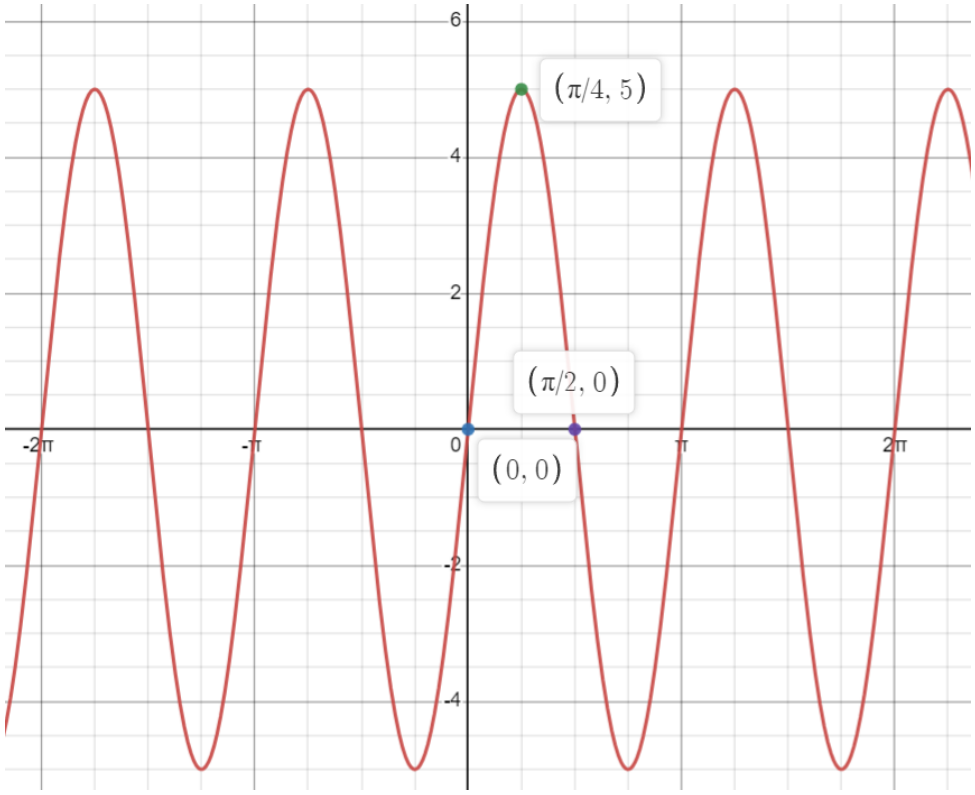


c)

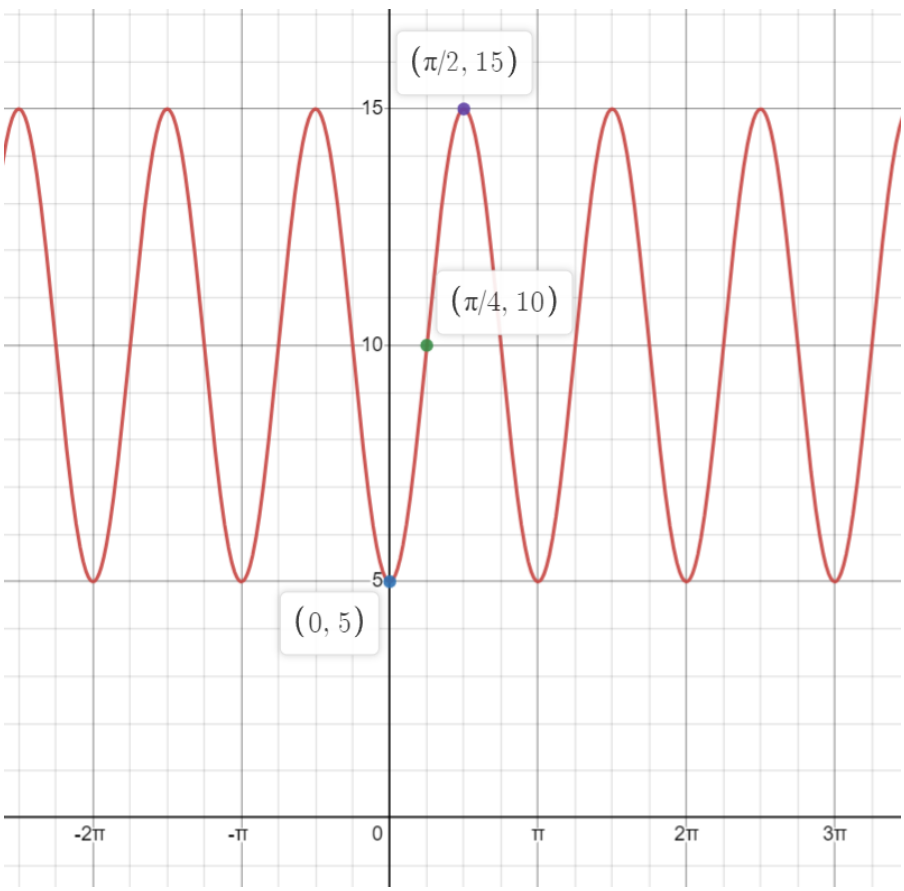


39. Sea $f(x) = sen\, x$, las siguientes gráficas son resultado de transformar la función $f(x)$, determine la transformación para cada gráfica.

a)



b)



40. Grafique la función $h \circ f\ (x)$ (composición de funciones a trozos), determine, su dominio, rango, si es inyectiva y si es sobreyectiva.

$$f(x) = \begin{cases} 2x+3 & \text{si } x < 4 \\ 2 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

$$h(x) = \begin{cases} -4x+3 & \text{si } x \leq -2 \\ x^3 & \text{si } -1 < x \leq 2 \\ 2^x & \text{si } 2 < x < 11 \end{cases}$$

41. Resuelva los ejercicios 65,67,68 (pag 198) también el 83, 84,85 (pag 206) del libro :
Stewart, J., Redlin, L., & Watson, S. (2012). Precálculo: Matemáticas para el cálculo (6^a ed.). Cengage Learning.

Referencias

[1] ACCA Global. *Cost-volume-profit analysis* (recurso de estudio). https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f5/technical-articles/CVP-analysis.html

[2] Penn State (Unizin Open Textbook). *Cost Volume Profit (CVP) Analysis and Break-Even Point*. https://psu.pb.unizin.org/hmd329/chapter/cvp/

[3] IATA Knowledge Hub. *Air Cargo Tariffs and Rules: What You Need to Know* (2021). https://www.iata.org/en/publications/newsletters/iata-knowledge-hub/air-cargo-tariffs-and-rules-what-you-need-to-know/

[4] International Trade Administration (U.S. Department of Commerce). *South Korea – Import Tariffs* (VAT 10 % y valoración aduanera). https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-korea-import-tariffs

[5] Maersk. *Cost, Insurance & Freight (CIF) Incoterms® explained.* https://www.maersk.com/es-mx/logistics-explained/customs-and-compliance/2023/10/06/cost-insurance-freight

[6] Hal R. Varian. *Intermediate Microeconomics* (capítulos sobre funciones de costo/producción y rendimientos decrecientes). (Edición vigente; referencia general de teoría).

[7] Maersk. *Understanding Ocean Freight: FCL vs LCL* (2023). https://www.maersk.com/logistics-explained/transportation-and-freight/2023/12/15/understanding-ocean-freight

[8] iContainers. *LCL vs FCL – Choosing your Container Capacity*. https://www.icontainers.com/help/lcl-vs-fcl/

[9] Raafat, F.; Wolfe, P.; Eldin, H. *Perishable Inventory Theory: A Review* (Operations Research, 1982). Acceso secundario (ficha y/o preprint): https://www.researchgate.net/publication/12999281_Perishable_Inventory_Theory_A_Review